

Model pro diplomku

PETR CHALOUPEK

Tento text má jednoduše představit proměnné použité v modelu, není to plnohodnotný text do diplomku.

Nejdůležitější (vysvětlovanou) proměnnou je **český export**, použil jsem data z [FREDu](#), která zobrazují český export ve stálých cenách.

Český export se snažím vysvětlit následujícími determinanty: **zahraniční poptávka** ta je v mém případě reprezentována sumou reálného HDP Německa, Slovenska, Polska, Francie, Rakouska a Itálie, kdy každý stát má určitou váhu podle velikosti exportu (Jedná se o prvních 6 exportních partnerů ČR).¹ **Nominální směnný kurz CZK/EUR**, ten reprezentuje kurzový kanál modelu otevřené ekonomiky. Používám průměrný kurz CZK/EUR v nepřímé kotaci za čtvrtletí. **Poměr cenových hladin**, zde se jedná o zlomek, kdy v čitateli je cenová hladina ČR a ve jmenovateli je zase vážená suma cenových hladin těch exportních partnerů.² Kurz a poměr cenových hladin dohromady dávají reálný směnný kurz, přijde mi zajímavé ten reálný kurz takhle rozdělit a vidět, o kolik ta daná složka ovlivňuje export.³ Dalším determinantem je **produktivita práce**, ta je v modelu reprezentovaná pomocí Unit Labour Cost Index, který je dostupný na stránkách [OECD](#). Unit Labour Cost reprezentuje to, jak je drahé danou věc v Česku vyrobit, tedy jak se mění naše konkurenceschopnost vůči zahraničí v produktivitě práce. Dále používám proměnnou **ceny importů**, jelikož je značná část českých exportů závislá na dovážených materiálech, tak to dále zobrazuje cenu toho vyváženého zboží, je to tedy komplement k jednotkové ceně práce.

Pro shrnutí, používám těchto šest proměnných: reálný český export, zahraniční poptávku, směnný kurz CZK/EUR, poměr cenových hladin, jednotkové náklady práce a ceny importů. Budu využívat čtvrtletní data od roku 2000 do roku 2023 (viz zadání).

Každá z těchto proměnných bude (pokud už není) sezónně očištěna a děle všechny zlogaritmuji (to je kvůli matematické interpretovatelnosti elasticity, ne kvůli ekonomii) a oddělím cyklickou složku od trendu. Dále budu pracovat pouze s gapy proměnných, tedy jejich odchylkami od potenciálu. Ve výsledku pak mohu říct např.: *Pokud se HDP hlavních obchodních partnerů nachází 1 % nad potenciálem český export roste o 0,3 %..*

K odhadu budu používat jak již jsem říkal TVP-VAR model, tedy model, kde se jednotlivé parametry (ty elasticity) v čase mění. Tedy dá se i ukázat, že byla jiná závislost na apreciaci koruny na začátku tisíciletí a teď (předpokládám, že kvůli *euroizaci* české

¹Suma všech vah je rovna 1

²Stejných jako u poptávky.

³Nicméně v literatuře jsem vždy narazil na reálný kurz, tak je to asi ještě k diskuzi. Co si myslíš ty?

ekonomiky bude ten vliv klesat).

Formálně pak model vypadá následovně:

$$x_t = C_t + \sum_{p=0}^P A_{p,t} Y_{t-p} + \epsilon_t,$$

kde x_t je export, Y_{t-p} je vektor všech výše zmíněných proměnných se spožděním 0 až P a C_t a $A_{p,t}$ jsou právě koeficienty, které ukazují elasticitu daného determinantu k exportu. Tyhle vektory koeficientů se v čase mohou měnit, jak se mění strukturálně ekonomika.

Svoji tabulku se všemi proměnnými, odkazy na zdroj a případně dalšími poznámkami mám zde: <https://docs.google.com=sharing>